

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용하십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 없는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5<f<9Hz	-
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5<f<9Hz	-
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	진 폭	-hit 수
	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10 회
	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10 회

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

CM1-AD04VI 0~5V 1~5V 0~20mA 4~20mA + - + - CM1-AD08I 0~5V 1~5V 0~20mA 4~20mA + - + - CM1-AD08V 0~5V 1~5V 0~20mA 4~20mA + - + -	32 108 93.3
---	---

▶ 상태 확인

LED	상태	설명
RUN	ON	전원 투입 시 상시 ON (정상 상태)
	OFF	모듈 이상 (시스템 에러, A/S 요청 사항)
	점멸	모듈 이상 (에러코드 참조)

모듈 분리 및 교체

CM1-SPC POWER PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CPU RUN STOP	CM1-AD RUN ERR
POWER PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER CPU RUN STOP	CM1-AD RUN ERR

배선 방법

- ▶ 단자대에 아날로그 입력을 인가하기 전에 극성을 정확하게 확인해야 합니다.
- ▶ 전압 입력시 V+ 단자와 COM 단자를, 전류 입력시 V+ 단자와 I+ 단자를 연결하여 COM 단자와 사용합니다.
- ▶ 전류 입력 시 조치사항과 같이 선을 이용하여 연결해야 합니다.

▶ AD04VI 전압 입력

채널	+ 단자	- 단자
CH 1	CH 1 V+ (1 단자)	CH 1 COM (3 단자)
CH 2	CH 2 V+ (5 단자)	CH 2 COM (7 단자)
CH 3	CH 3 V+ (9 단자)	CH 3 COM (11 단자)
CH 4	CH 4 V+ (13 단자)	CH 4 COM (15 단자)

▶ AD04VI 전류 입력

채널	+ 단자	- 단자	조치사항
CH 1	CH1 I+ (2 단자)	CH1 COM (3 단자)	CH1 V+ (1 단자) / CH1 I+ (2 단자) 연결
CH 2	CH2 I+ (6 단자)	CH2 COM (7 단자)	CH2 V+(5 단자) / CH2 I+(6 단자) 연결
CH 3	CH3 I+ (10 단자)	CH3 COM (11 단자)	CH3 V+(9 단자) / CH3 I+(10 단자) 연결
CH 4	CH4 I+ (14 단자)	CH4 COM (15 단자)	CH4 V+(13 단자) / CH4 I+(14 단자) 연결

※ 4, 8, 12, 16, 17, 18단자는 사용하지 않습니다.

▶ AD08V/08I 전압 입력

채널	+ 단자	- 단자
CH 1	CH 1 + (1 단자)	CH 1 - (2 단자)
CH 2	CH 2 + (3 단자)	CH 2 - (4 단자)
CH 3	CH 3 + (5 단자)	CH 3 - (6 단자)
CH 4	CH 4 + (7 단자)	CH 4 - (8 단자)
CH 5	CH 5 + (9 단자)	CH 5 - (10 단자)
CH 6	CH 6 + (11 단자)	CH 6 - (12 단자)
CH 7	CH 7 + (13 단자)	CH 7 - (14 단자)
CH 8	CH 8 + (15 단자)	CH 8 - (16 단자)

※ 17, 18단자는 사용하지 않습니다.

성능 규격

항 목	CM1-AD04VI	CM1-AD08V	CM1-AD08I
아날로그 입력점수	4 점	8 점	8 점
아날로그 입력	0~5V / 1~5V (0~20mA) / (4~20mA) 0~10V / -10V~10V	0~5V / 1~5V 0~10V / -10V~10V	0 ~ 20mA 4 ~ 20mA
디지털 출력	부호없는 값 : -192~16191 (0~16000) *AD08I : -192 ~ 16191(0 ~ 65000), 0~16000(0 ~ 64000) 부호있는 값 : -8192~8191 (-8000~8000) *AD08I : -8192 ~ 8192(-32768~32767), -8000 ~ 8000(-32000 ~ 32000)) 백분율 : -12000~10119 (0~10000) / 정규값 : 입력신호의 종류에 따름		
	입력 신호 종류	최소값	정규값
	4~20mA	3,808	4,000~20,000
	0~20mA	-240	0~20,000
	1~5V	952	1,000~5,000
	0~5V	-60	0~5,000
	-10~10V	-10,240	-10,000~10,000
	0~10V	-120	0~10,000
	입 력	아날로그 입력범위	최대 분해능
	전 압	0~5V	312.5 μ V
입출력 특성 최대 분해능	전 류	0 ~ 20mA	1.25 μ V
		4 ~ 20mA	1.0 μ V
			0~16000 -8000~8000 (*AD08I : 상기 명시된 범위)
정밀도	$\pm 0.3\%$ (Full Scale)		
변환속도	5ms / 1ch		
절대 최대 입력	전압: ± 12 V / 전류: ± 25 mA	± 12 V	± 25 mA
절연방식	아날로그 부와 디지털 부 간의 절연		
경유방식	16 점		
접속단자	18 점 단자대		
내부 소비 전류 (mA)	+5V	50	
	+15V	40	
	-15V	35	20

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하거 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

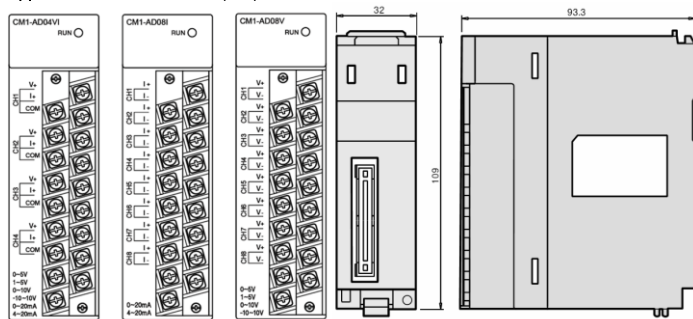
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution	
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
Warning	
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

Items	Specification			Standards	
Operating Temp.	-10℃-65℃			-	
Storage Temp.	-25℃-80℃			-	
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing			-	
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	X,Y,Z Each direction, 10times	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	X,Y,Z Each direction, 10times	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ²	-		

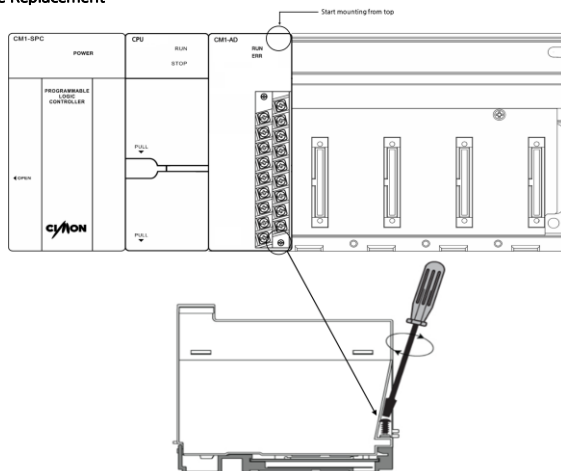
Appearance and Dimensions (mm)



► Status LED

LED	Status	Details
RUN	ON	Always on when the power is ON (Normal state)
	OFF	Module Error (System error, contact service center)
	BLINK	Module Error (Refer to error codes)

Module Replacement



Wiring

- Before connecting Analog input to terminal, check + and - terminals.
- Voltage input : Use V+ and COM terminal.
- Current input : Connect V+ and I+ terminal and use them with COM terminal.
- Turn DIP switch ON when you use current input.

► AD04VI Voltage Input

Channel	+ Terminal	- Terminal
CH 1	CH 1 V+ (Terminal 1)	CH 1 COM (Terminal 3)
CH 2	CH 2 V+ (Terminal 5)	CH 2 COM (Terminal 7)
CH 3	CH 3 V+ (Terminal 9)	CH 3 COM (Terminal 11)
CH 4	CH 4 V+ (Terminal 13)	CH 4 COM (Terminal 15)

► AD04VI Current Input

Channel	+ Terminal	- Terminal	Connection
CH 1	CH1 I+ (Terminal 2)	CH1 COM (Terminal 3)	CH1 V+ (Terminal 1) / CH1 I+ (Terminal 2)
CH 2	CH2 I+ (Terminal 6)	CH2 COM (Terminal 7)	CH2 V+ (Terminal 5) / CH2 I+ (Terminal 6)
CH 3	CH3 I+ (Terminal 10)	CH3 COM (Terminal 11)	CH3 V+ (Terminal 9) / CH3 I+ (Terminal 10)
CH 4	CH4 I+ (Terminal 14)	CH4 COM (Terminal 15)	CH4 V+ (Terminal 13) / CH4 I+ (Terminal 14)

※ Terminals 4, 8, 12, 16, 17, and 18 are not used.

► AD08V/08I Voltage Input

Channel	+ Terminal	- Terminal
CH 1	CH 1 + (Terminal 1)	CH 1 - (Terminal 2)
CH 2	CH 2 + (Terminal 3)	CH 2 - (Terminal 4)
CH 3	CH 3 + (Terminal 5)	CH 3 - (Terminal 6)
CH 4	CH 4 + (Terminal 7)	CH 4 - (Terminal 8)
CH 5	CH 5 + (Terminal 9)	CH 5 - (Terminal 10)
CH 6	CH 6 + (Terminal 11)	CH 6 - (Terminal 12)
CH 7	CH 7 + (Terminal 13)	CH 7 - (Terminal 14)
CH 8	CH 8 + (Terminal 15)	CH 8 - (Terminal 16)

※ Terminal 17, 18 are not used.

Performance Specification

Items	CM1-AD04VI	CM1-AD08V	CM1-AD08I
Analog Input Points	4 points	8 points	8 points
Analog Input	0-5 V / 1-5 V (0-20 mA) / (4-20 mA) 0-10 V / -10 V-10 V	0-5 V / 1-5 V 0-10 V / -10 V-10 V	0-20 mA 4-20 mA
Digital Output	Unsigned value : -192~16191 (0~16000) *AD08I : -192~16191(0~65000), 0~16000(0~64000) Signed value : -8192~8191 (-8000~8000) *AD08I : -8192~8192 (-32768~32767), -8000~8000 (-32000~32000) Percentage : -12000~10119 (0~10000) Measured value: Depending on type of input signal		
	Input signal	Minimum value	Measured value
	4-20 mA	3,808	4,000~20,000
	0-20 mA	-240	0~20,000
	1-5 V	952	1,000~5,000
	0-5 V	-60	0~5,000
Maximum Resolution	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Accuracy	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Conversion Speed	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Absolute Max Input	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Insulation	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
I/O points Occupied	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Connection Terminal	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-
Current Consumption (mA)	Input	Analog Input Range	Max resolution
	0-5 V	312.5 μ V	0-16000
	1-5 V	250 μ V	-8000~8000
	0-10 V	625 μ V	-
	-10 V~10 V	1.25 mV	-
	0-20 mA	1.25 μ V	-

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
 37, Poen-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
 Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
 Tel. +1-702-820-1060
 Homepage : www.cimon.com